



INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Engenharia Informática - Arquitetura de Computadores
Exame de 28/04/2023 - Parte 1
(Cotações: 1 - 10%, 2 - 10%, 3 - 30%, 4 - 20%, 5 - 30%)

Número: _____

Nome: _____

1. (Cap 1) Indique (X) o valor lógico das seguintes afirmações (nota: 4 erradas anulam 1 certa).

V	F	Questão:
☐	☐	Com base no princípio da equivalência entre hardware e software pode-se dizer que uma solução em software para um problema é em geral mais lenta, mas mais flexível, que uma solução em hardware.
☐	☐	Para resolver um problema por meios computacionais, primeiro concebe-se um programa e, a partir deste, um algoritmo. Para executar o algoritmo em cima do hardware, o acesso a este tem de ser mediado pelo sistema operativo. O funcionamento do hardware obedece a leis e comportamentos determinísticos.
☐	☐	A principal preocupação das organizações internacionais que definem normas para os sistemas de comunicação e computação é o lucro dos seus associados.
☐	☐	Montar um computador às peças implica comprar todas as peças do mesmo fabricante, a fim de garantir um mínimo de compatibilidade entre elas.
☐	☐	Hoje em dia, a Lei de Moore começa a ser colocada em causa porque é cada vez mais difícil fabricar semicondutores mais densos devido a constrangimentos físicos.
☐	☐	Considere uma versão da Lei de Moore, segundo a qual o número de transístores num semi-condutor do mesmo tipo duplica de 2 em 2 anos. Essa lei é expressa pela relação $N_m = N_0 * 2^{(-m/24)}$, em que N_0 corresponde ao número de transístores no mês atual e N_m corresponde a esse número daqui a m meses.
☐	☐	Considerando que um computador é um sistema hierárquico, no qual é possível identificar várias camadas funcionais, cada uma dessas camadas apresenta-se como um sub-sistema físico, acessível através de uma interface própria desse sub-sistema, e dependente do(s) sub-sistema(s) subjacente(s).
☐	☐	Na visão de um computador como um sistema complexo, dividido em várias camadas, o sistema operativo é a camada que solicita serviços ao hardware, a pedido das aplicações ou dos utilizadores.
☐	☐	No Modelo de von Neumann, todas as instruções passam pelas mesmas três fases, percorridas na sequência <i>decode</i> , <i>fetch</i> e <i>execute</i> , havendo acesso à memória pelo menos na fase <i>fetch</i> .
☐	☐	No Modelo de von Neumann, o papel do registo IR da CPU é armazenar o endereço da próxima instrução a ser executada, sendo da responsabilidade da Unidade de Controlo a definição desse endereço em cada momento.

2. (Cap 1) Indique o valor/expressão em falta, de forma legível, na área reservada para o efeito.

2.1 Um filme codificado no formato x265 ocupa 2,5 GBytes num ficheiro no disco de um computador. Pretende-se transmitir o ficheiro com esse filme para outro computador, através de uma rede com taxa máxima de transmissão de 9,5 Gbits/segundo. Em condições ideais, o tempo da transferência é de _____ segundos (apresente o resultado truncado às centésimas).

2.2 Considere uma versão da Lei de Moore segundo a qual o número de transístores (N) num circuito integrado **duplica** a cada 4 anos. a) Apresente a expressão dessa lei, considerando N_0 = número de transístores no mês presente e N_m = número de transístores daqui a m meses:

$N_m =$ _____

b) Com base na lei definida em a), se um circuito integrado tem atualmente 10G transístores (10^9), daqui a 6 anos um circuito integrado do mesmo tipo terá _____

_____ G transístores (apresente o resultado truncado às centésimas).



Nome: _____ Número: _____

3. (Cap 2) Indique os valores em falta, de forma legível, nas áreas reservadas para o efeito.

Sejam $A = 88.45$ e $B = 39.633$ dois números reais expressos na base 10.

3.1 Converta A e B para a base 2, considerando uma precisão de 3 dígitos binários para a parte fracionária.

- parte inteira de A: _____

- parte fracionária de A: 0. _____

- $\Delta 1$ (valor perdido na conversão de A, expresso na base 10): _____

- parte inteira de B: _____

- parte fracionária de B: 0. _____

- $\Delta 2$ (valor perdido na conversão de B, expresso na base 10): _____

3.2 Considere o modelo simplificado de representação de números reais em vírgula flutuante de 14 bits (1 bit de sinal, 5 bits de expoente com bias 16, e 8 bits de significando normalizado). Usando como ponto de partida as representações binárias de A e B obtidas na questão 3.1:

3.2.1 Mostre como se representariam os números A e B nesse modelo.

A = bit de sinal _____; bits do expoente: _____; bits do significando: _____

$\Delta 3$ (valor perdido na representação, de A expresso na base 10): _____

B = bit de sinal _____; bits do expoente: _____; bits do significando: _____

$\Delta 4$ (valor perdido na representação, de B expresso na base 10): _____

3.2.2 Para a soma $A + B$ nesse modelo, complete a representação das parcelas e do resultado dessa soma.

	_____	_____	_____	= A
+	_____	_____	_____	= B
	_____	_____	_____	= A + B

$\Delta 5$ (valor perdido na desnormalização da menor parcela, expresso na base 10): _____

$\Delta 6$ (valor perdido na representação de $A + B$, expresso na base 10): _____

$A + B$ (valor da soma, na base 10): _____

3.2.3 Caso o valor da soma $A + B$ obtido na questão 3.2.2 seja diferente do que seria suposto obter-se (ou seja, sem qualquer perda), apresenta as (causa(s)) para essa discrepância.

4. (Cap4 - MARIE) Considere o seguinte programa codificado em assembly da arquitetura MARIE:

```

Loop,      ORG 128
           Load X
           Subt Ten
           Skipcond 000
           Jump EndLoop
           Load X
           Add One
           Store X
           Jump Loop
EndLoop,   Halt
X,         DEC 0
One,       DEC 1
Ten,       DEC 10
    
```

4.1 Assumindo que o programa deve ocupar a memória a partir (inclusive) do endereço hexadecimal 128, faça a sua assemblagem e preencha as tabelas seguintes (todas já com o número de linhas correto):

a) Tabela de símbolos que resulta da primeira passagem (preencha a tabela segundo a ordem pela qual o processo de assemblagem encontra os símbolos no código fonte; apresente os endereços em hexadecimal):

Símbolo	Endereço

b) Listagem com o resultado final da assemblagem (endereços usados e seu conteúdo, em hexadecimal):

Endereço	Conteúdo

Nome: _____ Número: _____

3. (Cap 2) Indique os valores em falta, de forma legível, nas áreas reservadas para o efeito.

Endereço (cont.)	Conteúdo (cont.)

4.2 Com base na resposta à questão 1.1.b), faça a traçagem das primeiras quatro instruções executadas pelo programa. Na tabela abaixo apresente cada instrução (Inst1 a Inst4, pela sua ordem de execução) e o valor final (em hexadecimal) dos registos MAR, MBR, PC, IR e AC logo após a execução dessa instrução:

Registo	Inst1:	Inst2:	Inst3:	Inst4:
MAR				
MBR				
PC				
IR				
AC				

5. (Cap4 - MARIE)

Os números de Fibonacci são os que constituem a sequência gerada pela recorrência $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, com $F_0 = 0$ e $F_1 = 1$, e com cada termo subsequente correspondente à soma dos dois anteriores. Por exemplo, os primeiros 7 números desta sequência são: 0, 1, 1 (=0+1), 2 (=1+1), 3 (=1+2), 5 (=2+3), 8 (=3+5).

O seguinte programa em C contém uma função `Fibonacci`, que retorna o N'ésimo número de Fibonacci, e uma função `main`, que tira partido dela (nota: pode assumir que N é sempre positivo).

```

int main()
{
    int N, F;

    scanf("%d", &N);
    if (N < 2)
        F = N;
    else
        F = Fibonacci(N);
    printf("%d", F);
}

int Fibonacci(int Num)
{
    int Penultimo = 0, Ultimo = 1, Contador, Atual;

    Penultimo = 0; Ultimo = 1;
    for (Contador = 2; Contador <= Num; Contador++) {
        Atual = Ultimo + Penultimo;
        Penultimo = Ultimo;
        Ultimo = Atual;
    }
    return Atual;
}

```

Responda à seguintes questões na folha de teste que lhe foi entregue:

- apresente o código assembly MARIE correspondente à função `main`.
- apresente o código assembly MARIE correspondente à função `Fibonacci`.